产品项目书

PRODUCT PROPOSAL / STRATEGIC LAYER

老师傅会退休，经验不该跟着走。



匠魂·

让经验留在产线上

把老师傅脑子里的参数、异常和判断，

变成新人问得到、查得准、学得会的知识库。

“我不要一个图书馆，我要新人少报废两批货。”

—— 一位注塑厂厂长

方法	版本	日期	团队
用户体验要素 · 战略层	v1.0	2026.11	匠魂项目组

依据 pp_cc《交互界面设计：战略层 1》课程方法完成

PROJECT AT A GLANCE / 项目速览

老师傅会退休，
经验不该跟着走。

匠魂是一款面向 50–500 人中小制造企业的工艺知识库。它不卖通用文档工具，而是用「驻厂访谈 + 现场拍摄 + AI 结构化」，把老师傅脑子里的参数、异常处理和客户要求，变成新人问得到、查得准、学得会的答案。

01 / 使用人群

注塑、五金、电子代工等有隐性工艺的 50–500 人工厂；至少 3 名老师傅；多品种小批量。

02 / 主要功能

工艺卡片、异常案例库、老师傅问答、新人学习路径、版本管理。

03 / 产品特色

不是“存文档”，而是“采集 + 结构化 + 可追问”；每条答案带适用条件与出处。

04 / 商业价值

5–20 万元/年订阅 + 2–5 万元实施；用新人上手周期、良率、客诉算 ROI。

3 个月

新人独立上岗目标

从常见的 6 个月压缩到 3 个月；先看“少问师傅多少次”，再看良率。

50 条

8 周试点沉淀

1 个车间、3 位老师傅、50 条高频问答；不追求大而全。

1 个车间

最小验证单元

不搞全厂上线；一个车间跑通，再复制到第二个。

30 秒电梯演讲 / ELEVATOR PITCH

我们团队面向 50–500 人、依赖老师傅经验的注塑/五金/电子代工企业，开发一款名为「匠魂」的工艺知识库，主要提供工艺参数、异常案例与老师傅问答的采集、结构化和培训服务；相较于飞书/钉钉文档、纸质 SOP 和通用知识库，匠魂的优势是把隐性经验做成带适用条件、可追溯版本、能直接训练新人的结构；通过年度订阅与实施服务获得收益。

注：文中 3 个月、50 条、1 个车间为试点目标与设计假设，需在 8 周验证计划中逐项校准。

READING MAP / 阅读地图

目录

第 1–6 章回答“为什么做、为谁做、做什么”；第 7–8 章回答“凭什么相信”；第 9–11 章回答“怎么落地”。

01 **项目背景**
老师傅退休，经验跟着走

02 **方法论**
回到战略层：五层结构与两个问题

03 **选题**
为什么是“老手”，不是“新手”

04 **产品目标**
我们提供什么，得到什么

05 **用户需求**
谁痛、谁付费、在哪儿卡住

06 **产品定义**
四个要素与一句话

07 **用户研究**
20 人访谈：和谁、在哪、谈什么

08 **用户画像**
四个待验证的角色

09 **范围与路线图**
8 周先做什么，不做什么

10 **指标与风险**
什么算成功，什么会杀死我们

11 **团队与预算**
四个人，十六周，三十万

A **附录 A**
访谈提纲（40 题）

B **附录 B**
访谈记录模板与模拟示例

C **附录 C**
术语表与参考

阅读建议 / HOW TO READ

第一次读：先看项目速览与第 6 章，10 分钟抓住“为谁、做什么、凭什么、怎么活”。评审时：重点看第 3、7、9 章，分别对应选题依据、研究计划与落地边界。

01 / PROJECT CONTEXT

老师傅退休，经验跟着走

工厂不缺文件，缺的是把“什么时候该偏离文件”说清楚的人。

1.1 一个车间里的下午

东莞，一家 180 人的注塑厂。下午四点，客户投诉转进来：同一套模具、同一批 PA66-GF30 料，夜班做出来的尺寸超差。白班老师傅老周请假了。夜班新人小梁调了三次参数，越调越糟，报废了两批。

最后把老周叫回厂。他没有看电脑，先摸了摸模温，听了锁模声音，把保压从 3.2 秒调到 2.6 秒，周期从 35 秒降到 32 秒。第三批，尺寸回来了。

这个场景里，问题不是“没有 SOP”。SOP 上写着 3.2 秒，但没写：**这批料的含水率偏高时，保压要退到 2.6 秒；模具排气槽刚清过，第一模要空打；夜班环境温度低，模温要提前 20 分钟升。** 这些判断，在老周脑子里。

老周 56 岁，还有 4 年退休。小梁 23 岁，入职 3 个月。厂长最怕的一件事是：老周退休那天，把 32 年的经验一起带走。

注：以上场景为团队在 3 家工厂初步观察基础上的合成，人物为化名；正式访谈将替换为真实记录。

1.2 三个正在发生的变化

— **老师傅在退休，新人在离开。** 制造业一线员工年龄结构上移，年轻人进厂意愿下降。一个老师傅退休，带走的不是一个人，而是一套“看情况”的判断；新人培养周期长，学会之前先流失。

— **多品种小批量，让标准 SOP 越来越不够用。** 客户订单碎片化，材料批次、模具状态、机台差异每天都在变。纸质 SOP 更新慢，现场只能靠“问人”；问不到，就靠试，试错就是报废。

— **大模型让“经验采集”第一次算得过账。** 语音转写、图像识别、结构化问答的成本大幅下降。过去只有咨询顾问才做得起的“知识萃取”，现在可以做成一个 8 周、50 条问答的轻产品。

> 工厂不缺文件，缺的是把“什么时候该偏离文件”说清楚的人。
>
> —— 本章的核心判断

1.3 机会：做“老师傅经验的翻译层”

我们不打算再做一层文档库。文档库解决“存”，匠魂解决“问”：把老师傅的隐性判断，翻译成新人能直接使用的答案。

层	谁在做	用户的问题
记录层	纸质 SOP、Excel、MES/ERP	有文件，但查不到、看不懂、不更新
协同层	飞书、钉钉、企业微信	能存，但不知道该怎么问，答案不可信
经验层	老师傅本人	最准，但会退休、会被打断、无法复制
翻译层	匠魂	这个材料、模具、机台、客户下，到底该怎么做？

这不是“做一个更大的知识库”的机会，而是“做一个更窄的翻译层”的机会。大厂可以做通用协同，但很难为一个注塑车间蹲两周，听老师傅讲 50 个异常。这层脏活，正好是我们的壁垒。

> **课堂坐标 / METHOD NOTE**
>
> 课程把产品设计分为五层：战略层、范围层、结构层、框架层、表现层。这一章对应战略层的第一个问题——为什么这件事值得做。答案不是“制造业很大”，而是“这里缺一层，而我们正好能做”。

1.4 本章的三个判断

01 **不做通用知识库，做垂直工艺。** 通用工具卖的是“存”，我们卖的是“懂注塑/五金/电子代工的判断”。

02 **先服务一个车间，不搞全厂上线。** 全厂上线周期长、变量多、老板等不起；一个车间 8 周能跑出数字。

03 **先证明“少问师傅一次”，再证明“良率提升”。** 良率归因太复杂，先用“重复问师傅次数、新人上手时间”做先行指标。

这三个判断，决定了后面的产品定义、访谈对象与 MVP 边界。如果其中任何一个被证伪，我们应该回到这一章重写，而不是直接进入功能设计。

02 / METHOD

回到战略层

战略层不写愿景，它只做四件事：定人群、定价值、定边界、定取舍。

2.1 五层结构：从抽象到具体

《用户体验要素》把产品设计拆成五层。越往下越抽象，越往上越具体；下一层是上一层的约束，而不是上一层的补充。

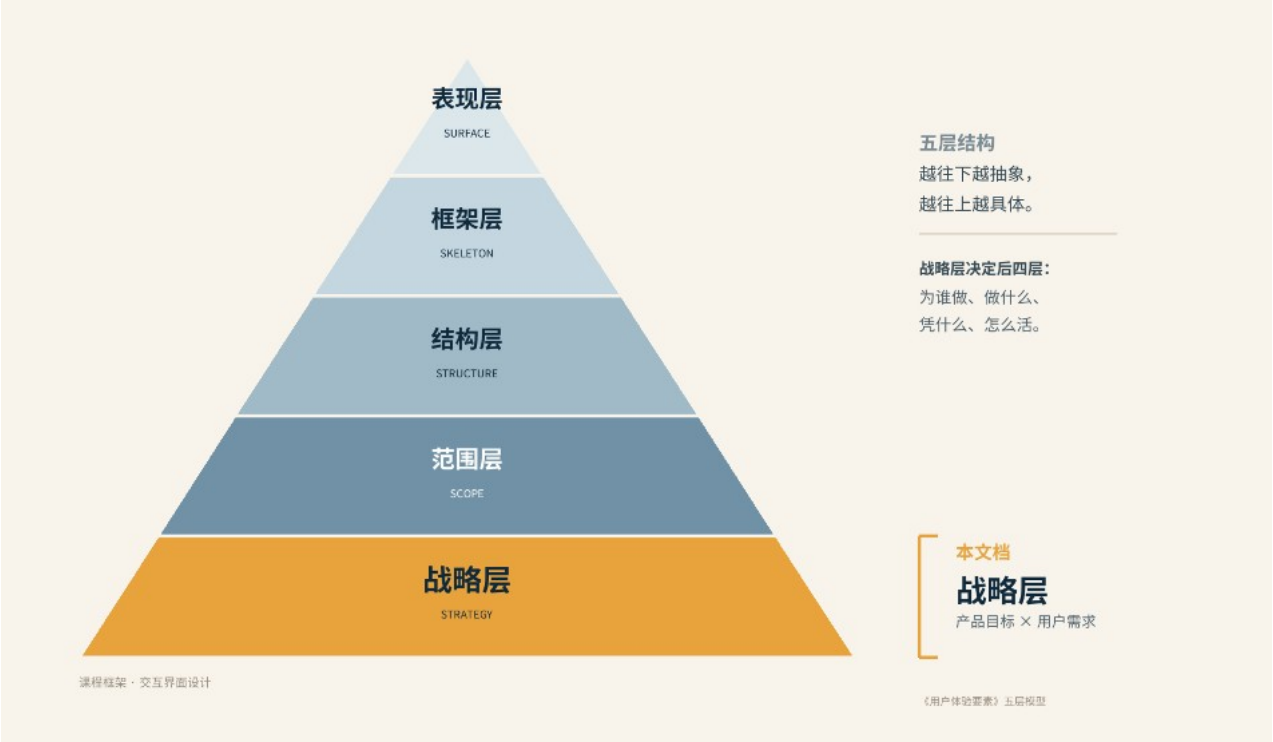


图 2-1 用户体验五层结构；本文档只处理最底层的战略层

很多项目一上来就画界面、选颜色、堆功能，最后发现“做得挺好看，但没人需要”。问题不在表现层，而在战略层没有做完：不知道为谁做、凭什么选你、怎么活下来。

2.2 战略层的两个问题

战略层只有两个方向：**产品目标**（企业想得到什么）与**用户需求**（用户想得到什么）。前者是内部约束，后者是外部约束；两者交集，才是产品定义。

产品目标（内部）	用户需求（外部）
我们能提供什么：团队、工厂资源、行业经验	Who：谁在使用
我们能得到什么：收入、规模、品牌、数据	Where：在什么场景下使用
我们不做什么：边界与取舍	What：解决什么问题

这两个方向不能偏。只看内部，会做出“老板喜欢但没人用”的产品；只看外部，会做出“用户叫好但我们活不下去”的产品。B 端尤其如此：使用者、付费者、守门人往往不是同一个人。

2.3 三个交付物：产品定义、访谈、画像

这一层结束时，必须留下三样东西：产品定义、访谈记录、用户画像。本文档按这个顺序组织：第 3–6 章完成从选题到产品定义，第 7 章给出访谈计划，第 8 章给出待验证画像。

课程要点	本文档落点
三种选题思路：新手 / 老手 / 高手	第 3 章
产品目标：我们提供什么、得到什么	第 4 章
用户需求：Who / Where / What	第 5 章
产品定义四要素：人群、功能、特色、商业价值	第 6 章
电梯演讲：30–60 秒讲清项目	6.5 节
用户访谈：和谁谈、在哪谈、谈什么	第 7 章
用户画像：从行为模式到设计取舍	第 8 章

> 课堂坐标 / METHOD NOTE
> 本文档不追求“看起来完整”，而追求“每个结论都有依据、每个依据都能被验证”。凡是假设，都标了“待验证”。

还有一句课堂上的提醒，值得贴在墙上：**不要做那个替朋友设计寻猫启事的设计师。** 他每一版都很有想法，却始终没搞清楚丢猫的人要的是一张能把猫找回来的纸。战略层的工作，就是先搞清楚那张纸。

03 / WHY THIS

为什么是“老手”，不是“新手”

选题不是选一个最大的市场，而是选一个我们既有资源、又能解决真问题的切口。

3.1 三种选题思路

课堂上把选题分成三层。我们对照自己，做了排除法。

思路	做法	风险	我们的判断
新手	用户缺什么，就做什么	只看见需求，没看见自己的能力与资源，容易半途而废	不做
老手	用户缺什么，我们正好有资源，就做什么	需要持续积累，增长慢	本项目选择
高手	我们有什么，就制造什么需求	需要品牌、资本与长期教育市场	长期方向，现在不做

通用知识库是“新手”思路：谁都需要知识管理，但谁都能做，我们没有任何优势。匠魂是“老手”思路：工厂有隐性工艺，我们正好有工厂 access、制造业背景和 AI 结构化能力。至于“制定工艺知识标准、做行业认证”，那是“高手”思路，需要时间和行业话语权，现在不做。

3.2 我们手里有什么

选题的底气不是“我觉得这个方向好”，而是“这件事我们正好能做好”。我们把团队资源摊开来盘了一遍。

资源	证据	能支撑什么
工厂 access	3 家工厂（东莞注塑、宁波五金、苏州电子代工），2 家愿意开放车间	8 周驻厂试点、20 人访谈
行业经验	2 名成员在制造企业实习/家族工厂长大，懂注塑、五金基本流程	听得懂老师傅在说什么
老师傅网络	2 位退休师傅愿意做顾问，1 位在岗师傅愿意试点	采集样本与审核背书
AI/产品	语音转写、图像识别、结构化问答、B 端产品设计	6 周做出可用 MVP

资源	证据	能支撑什么
渠道	1 个行业协会、2 家设备商、1 个职业院校	3 个月触达 30 家候选工厂

这些资源足够支撑一个 8 周试点，不足以支撑全国销售。所以我们不写“三年上市”，只写“先跑通一个车间”。

3.3 为什么这门生意值得我们做

不是“制造业很大”，而是“这门生意同时具备四个条件”：痛点高频、付费者明确、竞品碎片化、AI 成本下降。

条件	证据	对我们的含义
痛点高频	老师傅退休、新人上手慢、同一客诉反复；每次停线/报废都是钱	老板愿意为“少出事”付费
付费者明确	老板/厂长拍板，5–20 万元/年在其预算范围内	不用教育市场，只需证明 ROI
竞品碎片化	纸质 SOP、飞书、MES、咨询项目，各解决一段	有空间做“垂直 + 采集 + 问答”
AI 成本下降	转写/结构化/问答 API 成本过去两年大幅下降	8 周 50 条问答在商业上可行

还有一个常被忽略的条件：**这件事有大量脏活。** 驻厂访谈、现场拍摄、逐条校对、老师傅签字、版本维护，每一件都不性感，但每一件都决定答案能不能用。大公司不愿意为一个小车间做这些，这正好是我们的壁垒。

市场口径	估算范围	按 10 万元/年客单	说明
TAM	2–4 万家	20–40 亿元	50–500 人，注塑/五金/电子代工
SAM	4,000–8,000 家	4–8 亿元	有 3 名以上老师傅、多品种小批量、有审厂要求
SOM（3 年）	60–100 家	0.6–1.0 亿元	不把 TAM 当收入预测

以上为行业口径估算，需用工商数据与行业协会数据校准；我们更相信“先签下 8 家付费客户”，而不是一张 TAM 图。

3.4 如果选题错了，会怎么错

我们提前写下四种失败模式，作为 16 周内的“止损线”。

失败模式	早期信号	应对
老板觉得“知识重要但不紧急”	访谈里认同，但一提钱就说“再看看”	转向客户审厂/新人培训合规场景；先卖 3 万元付费试点
老师傅不愿讲	只愿意讲“公开版”，关键参数含糊	换愿意教的师傅；给署名/顾问费；先做非敏感工序
新人还是问师傅	上线 2 周，提问数 < 10/周	产品太像文档；改入口、改问题模板、把问答放进班组群
效果无法证明	良率波动大，老板不认账	先用“重复问师傅次数/新人上手时间”做先行指标，不承诺良率

写下这些，不是为了唱衰，而是为了在访谈和试点中尽早识别。选题不是一次押注，而是一组可被推翻的假设。

3.5 选题的边界：我们不做什么

— **不做“通用知识库”。** 不做全行业、全部门的知识管理；只做注塑/五金/电子代工的工艺经验。

— **不做“纯 SaaS”。** 不卖一个自助注册的账号；8 周驻厂采集是交付的一部分。

— **不做“替代老师傅”。** 不承诺“上线后不用师傅”；产品是师徒制的放大器。

> 选题结论 / ONE SENTENCE
>
> 我们选的不是“制造业数字化”，而是“一个车间里，老师傅退休前把判断留下来”这件具体的事。它足够小，8 周能验证；也足够深，大厂不愿意蹲下来做。

3.6 选题自检：五个问题

问题	我们的回答	证据 / 待验证
用户真的缺吗?	缺，但缺的是“判断”，不是“文件”	20 人访谈；H1–H3
我们真的能做好吗?	有工厂 access、行业经验、AI 结构化能力	3 家工厂、2 位顾问
有人愿意付钱吗?	老板愿为“少报废/审厂”付费	5 家试点，1 家付费；H2

04 / PRODUCT GOALS

我们提供什么，得到什么

产品目标不是“帮助所有工厂数字化”，而是“让一个车间先少出两批报废”。

4.1 用户价值：三个“不用”

我们把用户价值收束成三个“不用”，而不是一堆功能。功能会过时，“不用”不会。

不用	用户原话	产品回应
不用每次都找老师傅	“师傅在的时候还好，师傅不在就抓瞎。”	80% 高频问题先问匠魂；答案带条件、出处、置信度
不用从头带新人	“带一个新人，我半年什么都干不了。”	7 天/30 天学习路径；班组长可布置、可检查
不用怕老师傅退休	“他退休那天，这些经验就没了。”	经验留在厂里；版本可追溯；老师傅署名

4.2 商业价值：不止是钱

课程里讲，产品收益既可以是直接经济收益，也可以是用户规模、品牌影响力、行业数据。我们按这个框架列了四条。

价值类型	3 年目标	衡量方式
直接收入	100 家付费客户，年收入 1,000 万元	订阅 + 实施 + 增购
用户规模	3 个行业、100 家工厂、1 万名一线用户	后台数据
品牌	在注塑/五金/电子代工形成“工艺知识库”品类认知	提及率、NPS、协会推荐
数据	10 万条脱敏工艺问答/异常案例	行业基准报告（V3）

我们刻意不把“卖数据”放进近期收入模型。工艺参数涉及客户机密，数据变现必须建立在信任与合规之上；先把产品做好，再谈数据。

4.3 不做什么

— **不做通用 OA/文档协同。** 不跟飞书/钉钉抢“存文件”的生意。

— **不做 MES/ERP 全流程，也不做“黑灯工厂/无人化”。** 不接管排产、工单、库存；只做“经验层”，前提始终是“还有人”。

— **不做通用大模型聊天，也不承诺“替代老师傅”。** 不给没有工艺条件的“正确废话”；产品是师徒制的放大器。

— **不做全厂一次性上线。** 一个车间、一条产线、50 条问答，先跑通再复制。

— **不做低价自助注册。** B 端工艺知识需要驻厂采集；纯 SaaS 自助注册无法交付价值。

> **取舍 / WHAT WE DON'T DO**
> 战略层的“不做什么”，比“做什么”更能说明你是谁。每一条“不做”，都是在保护“让经验留在产线上”这个目标。

4.4 目标与指标的对应

战略层的目标，最终要落到可衡量的指标上。我们不做“唯 GMV 论”，而是把每个目标对应到一个具体的用户行为。

产品目标	对应的用户行为	12 个月指标
让新人少问一次	遇到异常先查匠魂，再决定是否找师傅	重复问师傅次数 ↓ 50%
让老师傅愿意讲	每月贡献/审核 10 条问答	3 位师傅月增 30 条
让老板看到 ROI	试点后续费、转介绍	8 家付费，续费 80%
让产品能复制	第二个行业/车间上线	8 周交付周期

这张表会在第 10 章展开为指标树；在这里先建立对应关系，避免“目标喊得响，指标跟不上”。

4.5 一句话目标

> 让一个车间，在老师傅退休前，把最常被问的 50 个问题留下来。
>
> —— 匠魂 12 个月的产品目标

05 / USER NEEDS

谁痛、谁付费、在哪儿卡住

用户需求不是一句“工厂需要知识管理”，而是一个具体的人，在一个具体场景里，卡住的一个具体动作。

5.1 Who / Where / What

战略层的用户需求，只需要回答三个词：谁、在什么场景、解决什么问题。三个词要一起回答，缺一个都不算定位。

Who 谁	Where 在哪儿	What 解决什么
50–500 人；注塑/五金/电子代工/食品装备；至少 3 名 10 年以上老师傅；多品种小批量；过去 12 个月因人员变动出过良率波动/客诉；有客户审厂或 ISO 9001 要求	车间机台旁、班前会、交接班、异常处理现场、客户审厂前、新人入职第一周	快速找到“这个材料/模具/机台/客户”下的参数与异常处理；让新人独立判断；让经验不随人走

只说“制造业”，等于没说；只说“知识流失”，等于没定位；只说“车间”，等于没给出场景。精准不是把人群说小，而是把共同的条件说清楚。

5.2 用户与客户，不总是同一个人

课程里特别提醒：用户是实际使用的人，客户是付费买单的人。B 端产品里，两者几乎总是分离；而且中间还有一个关键角色——守门人。

角色	是谁	他们要什么	他们怕什么	购买角色
老板/厂长	决策者，50–500 人厂	良率、交付、客户投诉、人员稳定	花了钱没效果；停产上线	付费者
老师傅	10 年以上经验	被尊重、署名、少被打断	教会徒弟饿死师傅；被 AI 替代	守门人
新人	入职 0–12 个月	快速上手、不被骂、有路径	问错、被嫌笨、没人教	使用者
班组长	管理 10–30 人	当班不出事、交接清楚	增加工作量；背锅	使用者/推动者

角色	是谁	他们要什么	他们怕什么	购买角色
工艺工程师	负责参数与变更	参数可追溯、变更可管理	AI 乱给建议；版本混乱	评审者
HR/培训	负责培训与考核	培训有记录、可考核	没有内容；员工不学	推动者
客户/审厂	外部质量要求	过程一致、可追溯	供应商换人就变	外部压力

最关键的一条洞察：**付费的是老板，但点头的是老师傅。** 如果老师傅觉得产品是来替代他的，项目一定失败；所以产品设计的第一原则不是“功能多”，而是“让老师傅有面子、有署名、有收益”。

5.3 五条待验证假设

访谈不是漫无目的地聊天。我们先把最不确定的判断写成假设，再用访谈去证实或推翻。

编号	假设	现状证据	验证方法	通过标准
H1	新人上手慢，主因是“不知道问谁/怎么问”，不是“没有资料”	工厂有 SOP，但新人仍反复问师傅	20 人访谈 + 车间观察	≥ 12 人认同
H2	老板愿为“减少客诉/缩短上手”付费，不为“知识管理”付费	老板对“知识库”无感，对“报废/客诉”敏感	价格测试 + 付费试点	5 家里 1 家愿付 3 万
H3	老师傅愿意讲，前提是署名、尊重、不裁员；钱不是唯一因素	老师傅对“被录进系统”有顾虑	老师傅访谈 + 试点	3 位师傅愿意署名审核
H4	50 条高频问答能覆盖新人 60% 的日常问题	80/20 分布；高频问题重复出现	试点期提问日志	答案采纳率 ≥ 60%
H5	8 周能做出可感知效果，不需要完整知识库	工厂等不起 6 个月项目	8 周试点前后对比	重复问师傅 ↓ 30%

> **访谈原则 / ASK BEHAVIOR**
>
> 访谈时不要问“你想不想要一个知识库”，要问“上一次老师傅不在，你是怎么处理的”。前者得到的是想象，后者得到的是行为。

5.4 需求的三层：功能、情感、社会

同一个“少问师傅一次”，在三层上有不同的诉求。只满足功能层，用户会用；满足情感与社会层，用户才会留下来。

层次	用户要的	如果缺失	产品回应
功能层	10 分钟内找到可执行的参数/步骤	还是打电话问师傅，产品被弃用	问答、工艺卡、异常案例
情感层	新人不怕问；老师傅被尊重	新人不敢问，师傅不愿教	匿名提问、署名审核、师傅积分
社会层	工厂不再依赖某一个人	人一走，经验就断	版本管理、组织知识资产、审厂证据

这三层也解释了为什么“买个文档库”常常失败：它只解决了功能层的“存”，没有解决情感层的“敢问”和社会层的“留得住”。匠魂要用“老师傅署名 + 新人匿名提问 + 版本可追溯”，把三层一起接住。

5.5 需求优先级：先解决哪一个

需求	频率	痛感	结论
工艺参数 / 异常处理	高	高	MVP 先做
新人学习路径	高	中	第二
客户审厂证据	低	高	V2
社交 / 排行	低	低	不做

先做“高频 + 高痛”，不是因为它最酷，而是因为它最容易被验证：新人每天都遇到，老板一眼能看懂。

06 / PRODUCT DEFINITION

四个要素，一句话

产品定义不是功能清单，而是一条不能倒过来的链路：先有人，再有功能，再有特色，最后才是商业价值。



图 6-1 产品定义的四要素与推导顺序

6.1 使用人群：把“制造业”拆到能找到人

我们的定义是：**50–500 人，年营收 3,000 万–5 亿元，注塑/五金/电子代工/食品装备等有隐性工艺的工厂；至少 3 名 10 年以上老师傅；多品种小批量；过去 12 个月发生过因人员变动导致的良率波动或客户投诉；有客户审厂或 ISO 9001 要求；老板/厂长愿意为“少出批量事故”付费。**

为什么是 50–500 人？50 人以下，没有专职 HR/工艺，也没有预算；500 人以上，通常有 IT/数字化团队，倾向自建或大厂方案。50–500 人正好卡在“痛得够狠、又没人管”的区间。

包含	不包含	原因
注塑、压铸、五金冲压、CNC、电子代工、食品装备	3 人以下作坊	没有预算，也没有专职知识管理者
3 名以上老师傅、多品种小批量	全自动黑灯工厂	参数由设备/工艺工程师控制，不依赖老师傅
有客户审厂/ISO 9001/质量体系要求	纯组装、无工艺参数的工厂	知识价值低，问答没有“条件”可写
老板/厂长愿意为“少出事”付费	只想买一个 AI 聊天机器人的客户	没有采集意愿，答案无法可信

把人群收窄，不是放弃市场，而是把有限的资源花在刀刃上。课程里那句话我们很认同：让 10% 的人获得 100% 的满意度，而不是让 100% 的人获得 10% 的满意度。

6.2 主要功能：五个模块，一条闭环

功能不是越多越好，而是要能串成一条闭环：采集把经验搬出来，工艺卡/案例把经验结构化，问答让新人取得出，学习路径让新人练得会，版本管理让经验不过期。



图 6-2 从人脑到产线：采集、结构化、审核、应用、更新

模块	用户任务	关键设计	MVP
工艺卡片	查这个材料/模具/机台该用什么参数	参数、材料、模具、机台、客户要求、适用批次	是
异常案例	遇到异常，知道怎么判断、怎么处理	现象、原因、排查步骤、处理动作、结果、防止再发	是
老师傅问答	用自然语言问，10 分钟内得到可执行答案	答案带适用条件、出处、置信度、审核人	是
新人路径	7 天/30 天知道学什么、练什么	班组长可布置、可检查；按岗位/工序	是
版本管理	参数变了，知道谁改的、何时生效	变更记录、生效日期、审核人、有效期	是
采集工作台	把访谈/照片/工艺文件变成结构化知识	录音转写、照片标注、模板、AI 抽取、老师傅审核	是（内部）
权限与审计	客户保密、按车间/角色授权	角色权限、访问日志、脱敏	V2
ROI 看板	老板看到“少问多少次/省多少时间”	提问解决率、重复问师傅次数、新人上手时间	V2

MVP 只做前六个模块。权限与 ROI 看板放到 V2，不是因为不重要，而是因为试点阶段可以用人工统计替代，先把“答案有没有用”验证清楚。

6.3 产品特色：不是另一个文档库

我们先把竞品摊开。不是找“没有竞品”的借口，而是找“用户凭什么换”的理由。

类型	工艺参数	异常案例	可问答	采集服务	版本管理	价格/周期
纸质 SOP/工艺文件	中	弱	无	无	弱	低 / 长期
飞书/钉钉/企业微信	弱	弱	中	无	中	低 / 自助
通用知识库/AI 问答	弱	弱	强	无	弱	低 / 自助
MES/ERP/QMS	强（数据）	中	弱	实施	强	高 / 3–12 个月
老师傅本人	强	强	强	无	无	最贵 / 会退休
咨询公司知识萃取	强	中	弱	强	中	高 / 3–6 个月
匠魂	强	强	强	强	强	中 / 8 周

这张表里，匠魂唯一“弱”的是品牌与规模，但这不是短期要补的短板，而是边界：我们只做“工艺经验”这一段，所以能和 MES/ERP、飞书共存，也不会被“通用”拖死。

三个真正的差异点：

— **采集即产品。** 不是卖一个账号，而是“驻厂访谈 + 现场拍摄 + 老师傅审核”的服务。8 周 50 条，客户买的是“经验被搬出来”，不是“又一个工具”。

— **答案带条件。** 每条答案必须写清材料、模具、机台、客户、批次、日期；没有条件的答案不允许发布。这条规则会让知识库“看起来没那么全”，但会让它“真的能用”。

— **老师傅在环。** 老师傅署名、审核、拿顾问费；产品是“师徒制 2.0”，不是“把师傅录进系统就完事”。

> **差异化检验 / ONE SENTENCE**
>
> 新人能不能用一句话说出“为什么不用翻 SOP/问师傅，而用匠魂”。如果说不出来，就还不是特色，只是功能。

6.4 商业价值：订阅 + 实施

版本	年费	包含	适合谁
试点（8 周）	¥30,000	1 个车间、50 人、50 条知识、2 次驻厂；可抵扣年费	第一次合作，8 周验证
标准版	¥128,000	3 个车间、200 人、500 条知识、4 次驻厂、版本管理	跑通后的主力产品
集团版	¥198,000	多工厂、1,000 人、私有化、API、专属客户成功	集团/多基地
实施费	¥20,000–50,000	访谈、拍摄、结构化、培训、上线	一次性

单位经济模型（假设，待验证）：平均 ACV ¥10 万，实施 ¥3 万，CAC ¥4 万，毛利率 65%，回收期约 7 个月；按 3 年生命周期，LTV 约 ¥19.5 万，LTV/CAC 约 4.9。我们不追求“烧钱换规模”，先把 8 家愿意续费的客户跑出来。



图 6-3 把“知识很重要”翻译成一张老板能核对的账

这张账不是承诺，而是“可解释的假设”：新人上手从 6 个月到 3 个月，10 人/年省 24 万；良率 +1pp，按年产值 5,000 万算 50 万；客诉少 5 次，每次 2–5 万，取中值 18 万。三项合计 84–99 万，对应 10 万客单，ROI 约 8–10 倍。试点期会用工厂真实数据逐项校准，不把假设当结果。

6.5 一句话：30 秒电梯演讲

> 我们团队面向 50–500 人、依赖老师傅经验的注塑/五金/电子代工企业，开发一款名为「匠魂」的工艺知识库，主要提供工艺参数、异常案例与老师傅问答的采集、结构化和培训服务；相较于飞书/钉钉文档、纸质 SOP 和通用知识库，匠魂的优势是把隐性经验做成带适用条件、可追溯版本、能直接训练新人的结构；通过年度订阅与实施服务获得收益。
>
> —— 电梯演讲完整版（30–60 秒）

10 秒版： 匠魂把老师傅脑子里的工艺参数和异常处理，变成新人能直接问的答案。

电梯演讲的模板来自课堂：面向谁 + 产品名 + 提供什么服务 + 相较于谁 + 优势 + 通过什么方式获得收益。六个空，缺一个都说明战略层没想清楚。

6.6 一页纸的产品定义

要素	一句话
使用人群	50–500 人、至少 3 名老师傅、多品种小批量的注塑/五金/电子代工工厂
主要功能	工艺卡片、异常案例、老师傅问答、新人学习路径、版本管理
产品特色	驻厂采集 + 答案带适用条件 + 老师傅在环；不是通用文档库
商业价值	5–20 万元/年订阅 + 2–5 万元实施；ROI 约 8–10 倍
一句话	把老师傅脑子里的参数、异常和判断，变成新人能直接问的答案。

这张表是全文的“压缩包”：如果只能带走一页，就带这一页。

6.7 三个要避开的反例

反例	为什么错	我们会怎么做
“为所有制造业做知识库”	人群太宽，功能没有边界，交付无法标准化	先做注塑/五金/电子代工，8 周一个车间
“卖给 IT/数字化部门”	他们不是最终用户，也不是付费者	直接找老板/厂长，用 ROI 说话
“用 AI 替代老师傅”	守门人反对，答案不可信，责任边界不清	老师傅署名/审核，AI 只做整理与检索

07 / USER RESEARCH

20 人访谈计划

访谈不是去证明我们有多对，而是去找到我们错在哪。

7.1 为什么必须访谈

课程里讲了一个“寻猫启事”的故事：设计师朋友每次都很用心，第一版把猫画得很小，说“它迷失在空旷的世界里”；第二版做成电影海报；第三版用了《Lost》的海报；第四版把黑猫画成黄猫，说“漂亮一点大家才愿意找”；最后还给猫戴了顶小红帽。每一版都很有创意，但没有一版能帮主人把猫找回来。

我们也很容易变成这个设计师：坐在会议室里想“工厂应该需要一个知识库”，却不知道老师傅真正的顾虑是“教会徒弟饿死师傅”，也不知道老板真正愿意掏钱的理由是“客户审厂”。所以访谈的目标不是收集赞美，而是收集具体的、最近发生的、有细节的行为。

本次访谈要回答五个问题：① 谁最痛？② 谁付钱？③ 老师傅为什么愿意讲？④ 新人怎么问、什么时候不问？⑤ 什么证据能让老板续费？

7.2 和谁谈：20 人，六类角色

样本	人数	招募渠道	筛选条件
老板/厂长	5	3 家现有工厂、行业协会	50–500 人，近 12 个月有人员变动/客诉
老师傅	5	工厂推荐、退休师傅社群	10 年以上经验，带过徒弟
新员工	4	工厂 HR、职业院校	入职 0–12 个月，在一线岗位
班组长	3	工厂推荐	管理 10 人以上，参与交接班
HR/培训	2	行业协会、招聘平台	负责新人培训/考核
质量/审厂	1	客户或第三方审核机构	熟悉 ISO 9001/IATF 16949

用户与客户：老板是付费者，老师傅是守门人，新人是使用者，HR/质量是推动者。四类人分开访谈，避免把“老板想要”误当成“新人会用”，也避免把“HR 想考核”误当成“老师傅愿意教”。

招募时先做 10 分钟电话筛选，确认“最近一次异常/最近一次带新人”，而不是“你觉得你会不会用”。愿意分享具体行为的人，优先于愿意给建议的人。

7.3 在哪谈：车间、会议室、视频

场景	优点	缺点	我们的使用
车间现场	真实，能看到机台/模具/异常	噪音、安全、时间碎片	5 次影子观察 + 现场拍摄
工厂会议室	安静，能看文件/报表	受访者拘谨，容易说“官方答案”	老板/HR/质量
视频/电话	成本低、易约	看不到现场，容易跑题	老师傅/外地客户

没有完美的场景，只有适不适合。我们的选择标准是：如果研究问题是“怎么处理异常”，就去车间；如果研究问题是“为什么买/为什么不买”，会议室或视频就够了。

7.4 谈什么：目标、行为、观点

访谈的主干只有三个词：**目标**（为什么改）、**行为**（实际怎么做）、**观点**（怎么看这件事）。目标是终点的风景，行为是脚下的路，观点是路上的情绪与判断。

维度	要问出什么	示例问题	追问
目标	老板/师傅/新人真正想达到的结果，不是操作过程	“如果明年只能改善一个指标，你选哪个？”	“为什么不是别的？这个指标影响你什么？”
行为	上一次异常/带新人/提问的全过程	“描述一下上一次夜班出问题，从发现到解决。”	“你当时先问了谁？为什么问他？”
观点	对老师傅、知识、AI、付费的看法	“你觉得老师傅的经验能写下来吗？”	“为什么？你见过写失败的例子吗？”

目标最容易和操作混淆。问“为什么买知识库”，回答“因为客户审厂要”是目标；回答“因为别人都有”是从众，不是目标。访谈时要追到“这件事对你的生意/工作到底意味着什么”。

本次提纲共 40 题，分为暖场 4 题、老板/厂长 8 题、老师傅 8 题、新人 8 题、班组长 6 题、HR/质量 6 题，完整版见附录 A。正式访谈控制在 60–90 分钟：前 10 分钟暖场，中段 40 分钟行为与目标，最后 10 分钟观点与收尾。

7.5 记录与分析

每场访谈留三样东西：录音（经同意）、逐字稿或速记、访谈者的即时洞察。记录模板见附录 B。分析按四步走：

01 **逐字稿编码。** 把原话标成“目标/行为/观点/痛点/替代方案/付费信号”六类。

02 **亲和图。** 把相似的原话贴在一起，找重复出现的模式，而不是找最会说的那个人。

03 **旅程图。** 按“发现异常—判断—找参数—处理—复盘”画出关键时刻。

04 **画像与机会点。** 把行为模式收敛成 3–4 个原型，对应到功能优先级。

伦理边界：进车间先问安全规范；不拍客户产品、图纸、报价单；录音/拍摄单独同意；原话匿名化；数据归工厂所有；访谈礼品不高于 ¥200；不向受访者承诺产品功能。

> **访谈产出 / INSIGHT FORM**
>
> 访谈的产出不是“用户说他要一个知识库”，而是“夜班新人遇到 XX 异常，因为不知道 XX，找了 XX，最后造成 XX”。前者是需求翻译，后者才是需求。

7.6 三周执行排期

时间	动作	产出	负责人
W1 周一–周三	招募 20 人、电话筛选；完成 4 场（老板/HR）	名单 + 4 份记录	A/B
W1 周四–周六	完成 4 场（老师傅/新人）；进车间 1 天	4 份记录 + 观察笔记	A/B
W2 周一–周四	完成 6 场（老师傅/新人/班组长）	6 份记录 + 问题清单 v2	A/B
W2 周五–周六	完成 4 场（老板/质量）；第一次亲和图	4 份记录 + 初步模式	A
W3 周一–周三	补访 2 场；第二次亲和图	画像 v2 + 机会点	A
W3 周四–周五	评审：Go / No-Go	评审材料 + 修订版提纲	全员

7.7 访谈者自查清单

- 不问“你会不会用”，问“你上一次怎么做”；追问时间、地点、动作、结果。
- 当天整理、48 小时内补记；每场写一句“最意外的事”，没有意外说明问得太顺。
- 进车间先问安全规范；不拍客户产品/图纸/报价单。

7.8 开场与知情同意（话术）

环节	可以直接照读的话
开场	“我是 XX，在做制造业工艺知识的调研，不是卖产品。想请教您最近一次处理异常的经历，大约 60 分钟。”
录音	“我想录音，只用于内部整理，转写后会匿名；您随时可以让我停，也可以不回答。”
保密	“不会拍客户产品、图纸、报价单；访谈数据归工厂所有，不对外。”
结束	“今天最意外的是 XX。您觉得我还应该找谁聊？”

> **伦理底线 / CONSENT FIRST**
>
> 没有知情同意，就没有访谈。老师傅的每一句原话，都可能影响他的工作；先把边界说清楚，再开始记录。

7.9 访谈后 48 小时流程

时间	动作	产出
0–2 小时	趁记忆新鲜补记；标出最意外/最冲突的点	速记 + 一句洞察
2–24 小时	转写/脱敏；按“目标/行为/观点/痛点/付费”编码	逐字稿 + 编码
24–48 小时	填分析卡；和上一位受访者对比	分析卡 + 反例
48 小时	决定是否补访/换样本	下一步名单

08 / PERSONAS

四个待验证的角色

画像不是平均人，是行为模式的代表。以下四个角色基于 3 家工厂的初步观察与桌面研究构建，需在 20 人访谈后校准。

我们刻意没有做“制造业老板”这种画像。四个人物分别代表四种典型行为：结果导向但怕花钱、经验权威但怕被替代、想学但不敢问、每天救火但怕加活。

陈

陈厂长

48 岁 / 东莞

注塑厂 · 180 人

PROTO-PERSONA
待验证

付费者 · 结果导向 · 成本敏感

目标
两年内把良率稳定在 98%，新人上手从 6 个月降到 3 个月，顺利通过客户审厂。

行为
每天 7:30 到厂，先看昨日报表；客户投诉亲自跟；愿意为“能算清账”的东西付钱；反感“互联网概念”。

痛点
老师傅退休；新人留不住；同一个客诉反复；不知道钱花下去有没有效果。

一句话
“我不要一个图书馆，我要新人少报废两批货。”

付费
5–20 万元/年，前提是试点能看到数字；决策周期 2–4 个月。

周

老周

56 岁 / 东莞

模具师傅 · 32 年

PROTO-PERSONA
待验证

守门人 · 经验权威 · 怕被替代

目标
干到退休，带两个靠谱徒弟；不希望自己变成“被录进系统的人”。

行为
每天巡机台，听声音、摸温度；不写笔记；徒弟问才讲；对“AI”半信半疑。

痛点
没人愿意学；教会徒弟饿死师傅；年轻人问一次就不问了。

一句话
“你把它写下来，谁还来找我？”

付费
不是付费者，但有一票否决权；需要署名、顾问费、尊重。

梁

小梁

23 岁 / 东莞

注塑新人 · 入职 3 个月

PROTO-PERSONA

待验证

使用者 · 想学 · 怕问

目标

3 个月内独立看机台，不被师傅骂。

行为

手机拍参数，记在备忘录；遇到异常先自己试，不行再问；问一次被怼，下次就不问。

痛点

不知道问谁；师傅忙；SOP 看不懂；记不住“什么情况下用哪个参数”。

一句话

“我不是不想学，我是不知道问谁、怎么问。”

付费

不是付费者，但使用频率最高；需要“敢问”的入口。

王

王班长

35 岁 / 东莞

注塑车间 · 管理 12 人

PROTO-PERSONA

待验证

使用者/推动者 · 救火 · 怕加活

目标

当班不出批量事故，交接班清楚。

行为

每天开早会；处理异常；在群里喊师傅；用 Excel 记交接。

痛点

同一个问题一天讲五遍；夜班没人能判断；交接靠嘴。

一句话

“同一个问题，我一天要讲五遍。”

付费

不是付费者，但决定用不用；需要“不增加工作量”。

四个人物的共同点，不是“都在制造业”，而是“都被同一个经验断层卡住”：老师傅在，问题能解决；老师傅不在，问题就变成试错。这也是我们的产品边界。

8.1 从画像到设计

画像	关键时刻	设计对策	对应功能
陈厂长	客户投诉/审厂前，问“这套东西到底有没有用”	8 周试点 + ROI 账 + 同行业案例	ROI 看板、试点报告
老周	被要求“把经验录下来”	署名、顾问费、审核权；不裁员承诺	老师傅审核、署名页
小梁	夜班遇到异常，不敢打电话	匿名提问、10 分钟答案、步骤化	问答、异常案例
王班长	交接班，同一个问题讲第五遍	把答案放进班组群；可转发、可打印	工艺卡、分享卡片

画像用法 / DESIGN RULER

画像不是给评委看的海报，是给团队做取舍的尺子。当两个功能冲突时，问：陈厂长会为它付钱吗？老周会愿意用它吗？小梁敢问吗？

8.2 画像的边界：我们刻意不服务的人

画像不仅说明“为谁做”，也说明“不为谁做”。我们刻意不服务四类人：**3 人以下作坊**（没有预算，也没有专职知识管理者）、**全自动黑灯工厂**（参数由设备/工艺工程师控制，不依赖老师傅）、**纯组装/无工艺参数的工厂**（知识价值低）、**只想买一个 AI 聊天机器人的客户**（没有采集意愿，答案不可信）。

他们会让产品失焦：作坊拉低客单，黑灯工厂不需要“老师傅问答”，纯组装写不出“条件”，AI 聊天机器人客户不愿意做访谈。写下“不服务谁”，是为了在增长压力下仍能守住边界。一个什么都想要的产品，最后什么都留不住。

8.3 画像校准：访谈中要验证什么

画像	要验证的	如果错了，怎么改
陈厂长	他是否真的把“少报废”排在“省人工”前面	价值主张从 ROI 改为“审厂/交付”
老周	署名/顾问费是否足以让他愿意讲	改为“带徒积分/荣誉”，不强推录制
小梁	他是否敢匿名提问	增加“问班长”入口，不做全员开放
王班长	他是否愿意把答案转发到班组群	做“一键转群/打印卡片”，不做独立 App

这四个问题，会在 20 人访谈中逐一验证。任何一条被推翻，我们都先改产品定义，再改功能。

8.4 画像的更新机制

— **每 5 场访谈更新一次。** 不等到 20 场做完才更新，否则画像会变成“事后总结”。

— **保留极端案例。** 最愿意讲的老师傅、最不敢问的新人，往往比“平均人”更有设计价值。

— **画像变，产品定义先变。** 如果小梁其实敢问、只是没人答，产品就不该做“匿名”，而该做“10 分钟响应”。

09 / SCOPE & ROADMAP

8 周先做什么，不做什么

战略层定方向，范围层定边界。这一章只回答一个问题：未来 8 周，用什么最小版本验证假设？

9.1 MVP 边界

做	不做
1 家工厂、1 个车间、3 位老师傅、50 条高频问答	全厂上线/多工厂
采集工作台（录音、转写、照片、模板）	自动视频生成/数字人
工艺卡片 + 异常案例 + 问答	知识图谱/复杂推理
新人 7 天/30 天路径	完整 LMS/考试系统
简单版本管理（变更记录/生效日期）	ERP/MES 集成
H5 + PC 管理后台	原生 App/多语言
人工统计 ROI（Excel）	实时 ROI 大屏

MVP 的检验标准不是“功能多少”，而是“能不能跑通一条完整的闭环”：一个新人，遇到一个异常，先在匠魂问，10 分钟内得到可执行答案，不需要打电话给师傅。

9.2 八周试点计划

阶段	时间	目标	交付物	通过标准
0 基线 + 人工 MVP	W1	选车间/3 位师傅/50 个问题；用飞书表格+人工问答先跑	基线数据、问题清单、人工问答群	50 个问题收齐
1 采集	W2–3	6 次深访 + 2 天跟班 + 现场拍摄	50 条问答初稿、300 张照片、20 份工艺文件	3 位师傅签字确认
2 结构化	W4	AI 转写/抽取 + 老师傅审核 + H5 上线	工艺卡 15 张、异常案例 15 个、问答 50 条	无条件下答案 = 0
3 试用	W5–6	5 名新人 + 2 名班组长；每天提问	使用日志、问题反馈、迭代 20 条	周提问 ≥ 30 次

阶段	时间	目标	交付物	通过标准
4 验证	W7–8	20 名用户；前后对比；ROI 报告	试点报告、续费方案、案例	3/5 指标达标

为什么先做“人工 MVP”？因为我们要验证的是“问题清单对不对”，不是“代码写得好不好”。W1 用飞书表格 + 人工问答，可以在不写代码的情况下，先让 5 个新人问起来；问不起来，说明入口/问题设计有问题，改产品没用。

9.3 里程碑

里程碑	时间	标志
M1 立项	W0	本文档评审通过
M2 访谈完成	W3	20 份记录 + 画像 v2
M3 50 条问答	W4	3 位老师傅签字
M4 试用启动	W5	5 名新人 + 2 名班组长
M5 试点验证	W8	3/5 指标达标 + ROI 报告
M6 首家付费	W10	3 万元付费试点/年费合同
M7 第二家复制	W16	第二个车间/工厂上线，交付周期 ≤ 8 周

9.4 下一层：范围层要回答什么

战略层通过后，进入范围层：哪些功能必须做、哪些可以晚做、哪些永远不做。我们会用 RICE 打分（触达 × 影响 × 信心 ÷ 成本），但前提是战略层的假设已经被验证。否则，只是在错误的方向上更快地堆功能。

9.4.1 三个清单

清单	内容
必须做	工艺卡片、老师傅问答、异常案例、版本记录、采集工作台
可以晚做	新人学习路径、权限与审计、ROI 看板、多车间
永远不做	自动视频/数字人、知识图谱、替代老师傅、全厂一次性上线

9.5 范围层示例：用 RICE 排一次

进入范围层后，第一个动作不是画原型，而是排序。我们对 6 个候选功能做一次示例打分（1–5 分），把“我觉得重要”变成可讨论的假设。

功能	R 触达	I 影响	C 信心	E 成本	RICE	结论
工艺卡片	5	4	4	2	40.0	优先
老师傅问答	5	5	4	3	33.3	优先
异常案例	4	5	4	3	26.7	优先
新人路径	4	4	3	2	24.0	第二
版本管理	3	4	4	2	24.0	只做变更记录
ROI 看板	2	3	3	2	9.0	后置/人工

RICE 会把 ROI 看板排到最后，但老板续费离不开它。我们的处理是：MVP 用人工 Excel 出报告，不开发实时大屏；把工程资源留给“问答质量”和“采集效率”。

9.6 范围层的三条边界

边界	为什么	什么时候打破
先“查得到”，再“学得会”	新人第一需求是解决问题，不是上课	50 条问答采纳率 ≥ 70% 后
先“一个车间”，再“多车间”	变量可控，8 周能出数	单车间续费后
先“人审”，再“自动”	工艺错误代价高，信任第一	审核工作量 > 每周 10 小时后

范围层结论 / SCOPE

8 周不是“做一个小版本”，而是“用一个最小闭环，证明这件事值得继续做”。如果 50 条问答都不能让新人少问一次，功能再多也没用。

10 / METRICS & RISKS

什么算成功，什么会杀死我们

如果只能看一个指标，我们看“每周被解决的有效工艺问题数”。

10.1 北极星与指标树

层级	指标	定义	8 周目标	12 个月目标
北极星	周有效解决数（WSP）	一周内被用户标记“解决了”的提问数	30	300
激活	首周提问人数	试点用户中第一周至少提 1 个问题	10	50
供给	可用问答条数	带条件、经老师傅审核的问答	50	500
使用	新人周活/人均提问	每周使用的新人比例 / 人均提问数	60% / 3	60% / 3
质量	答案采纳率	标记“有用”的答案 / 总回答	60%	75%
效果	重复问师傅次数	同一问题一周内被问师傅的次数	↓ 30%	↓ 50%
业务	试点转付费	8 周试点后签付费合同	1/1	8 家
业务	续费率	第二年续费金额 / 第一年	—	80%

WSP 不是“提问数”，而是“被解决数”。提问多但没人标记解决，说明答案没用；答案有用但没人问，说明入口不对。这个指标同时约束“供给质量”和“使用行为”，比 DAU 更适合早期 B 端产品。

10.2 风险清单

风险	概率	影响	应对
知识采集难：老师傅不愿讲/讲不清	高	高	先找愿意教的师傅；1:1 + 现场 + 故事；8 周只做 50 条；署名/顾问费；不追求完整
老板付费意愿低：知识不紧急、预算紧	高	高	绑定客户审厂/新人培训/良率；3 万元付费试点；ROI 报告；按效果续费
效果证明难：良率波动多因素、样本小	高	高	基线 + 对照组；先看重复问师傅/上手时间；不承诺良率
老师傅抵触：怕替代、怕麻烦	高	中	署名/顾问费/“师徒制 2.0”/不裁员承诺；让师傅做审核人
AI 结构化质量：答案错/缺条件/正确的废话	中	高	模板 + 人工审核 + 置信度；无条件下不发布；低置信度只给候选

风险	概率	影响	应对
知识过时：参数变更/材料批次/客户要求	中	高	版本管理 + 审核人 + 有效期 + 变更提醒
数据安全：客户图纸/工艺参数泄露	中	高	私有化/本地部署；权限；脱敏；数据归工厂
规模化定制：每家工厂不一样	高	中	行业模板（注塑/五金/电子）；采集 SOP；合作伙伴
大厂进入：飞书/钉钉/工业软件	中	中	做深 2–3 个行业；驻厂服务；老师傅网络
责任边界：AI 建议导致报废/安全	中	高	“建议由工艺工程师确认”；审计日志；不覆盖安全关键参数

最大的风险不是竞争，而是“老板觉得这东西重要，但不紧急”。如果 8 周后老板仍说不出“它帮我省了哪笔钱”，我们就失败了，应该回到战略层重做，而不是加功能。

10.3 伦理与合规

— 不替代老师傅：产品署名、顾问费、审核权；不承诺“上线后不用师傅”。

— 不采集客户产品/图纸/报价单；工艺参数脱敏；数据归工厂所有。

— 不承诺良率/客诉结果，只承诺过程与可解释的先行指标。

— 老师傅知情同意；录音/拍摄单独授权；可随时撤回。

— 安全关键工艺（压力/温度/化学品/特种设备）必须由工艺工程师确认，AI 不直接给最终指令。

— 私有化/本地部署选项；访问日志；离职人员权限即时回收。

> **底线 / DO NO HARM**
> 增长的反面不是慢，是伤害用户。一个让老师傅不安、让新人背锅的工业产品，最终会被车间赶出去。

10.3.1 数据分级与权限

级别	例子	默认权限
公开	通用工艺常识、设备说明书	全员可见
内部	工艺卡片、异常案例（脱敏）	本厂员工；按车间授权
敏感	客户图纸、报价、配方	不采集/不入库
机密	客户名单、未公开新品	不采集；如必须，私有化 + 单独授权

10.4 三个护栏指标

只盯增长指标，产品会变形。我们同时设三个护栏指标，用来防止“为了数据好看而伤害体验”。

护栏指标	防止什么	阈值 / 动作
老师傅每周投入时间	把师傅变成“知识工人”，影响生产	> 2 小时/周时，减少采集/增加助理
无适用条件答案比例	AI 生成“正确的废话”	> 5% 时，暂停发布并回溯
客户数据越权访问	保密事故	0 容忍；一次即停机审计

这三个指标不进入 OKR，但进入周报。它们的作用不是“增长”，而是“刹车”。

10.5 复盘节奏

指标不是月底才看的。复盘只回答两个问题：哪个假设被证实/推翻？下周改哪一件事？

频率	看什么	谁参加	产出
每周一	WSP、提问解决率、老师傅投入	产品/交付	本周一个体验改进
每两周	答案质量、过期、点踩	产品/行业顾问	知识审核清单
每月	付费、续费、ROI	全员 + 导师	下月假设与实验

10.6 试点期数据采集表

数据	来源	频率	负责人
提问数 / 解决数	匠魂后台	每日	D
重复问师傅次数	班组日志 / 周会	每周	B
新人上手时间	HR / 班组长访谈	第 0 / 4 / 8 周	A
报废 / 客诉	工厂报表	每周	B
老师傅投入	访谈 / 审核记录	每周	B

这张表由交付负责人 B 维护；每周一同步到试点群，避免“月底才找数据、找不到就拍脑袋”。

11 / TEAM & BUDGET

四个人，十六周，三十万

小团队的优势不是快，是敢蹲在车间里做别人不愿意做的细节。

11.1 团队分工

角色	成员	职责	RACI
产品/访谈	A（组长）	战略层、访谈、产品设计、文档、项目节奏	A/R
行业/交付	B	工厂关系、驻厂采集、老师傅审核、交付 SOP	R
AI/开发	C	转写、结构化、问答、H5、数据看板	R
设计/客户成功	D	界面、培训材料、试点运营、续费	R
行业顾问	E（外部）	注塑/五金工艺评审、老师傅网络	C

四个人都进车间。原因很简单：如果做产品的人不接触老师傅，战略层就会变成想象；如果做 AI 的人没看过机台，结构化就会变成“把访谈整理成正确的废话”。

11.2 十六周预算

项目	金额（元）	说明
驻厂差旅	60,000	4 人 × 16 周，东莞/宁波/苏州
老师傅顾问费	30,000	3 人 × ¥10,000，含审核/署名
产品设计与开发	80,000	外包/兼职，按里程碑付款
AI/云/存储	20,000	转写、模型、服务器，6 个月
行业顾问/协会	20,000	顾问评审、协会对接
法务/数据合规	20,000	保密协议、数据归属、私有化条款
试点客户激励	30,000	培训/礼品/试点补贴
备用金	40,000	突发
合计	300,000	不含创始人人力机会成本

11.3 需要的外部支持

① 1 家试点工厂：开放 1 个车间、3 位老师傅、5 名新人，签保密协议；② 1 位行业顾问：注塑/五金工艺 20 年以上，每月 1 次评审；③ 1 个行业协会/设备商：推荐 5 家候选客户；④ 1 位法律/数据顾问：私有化部署、数据归属、保密协议。

11.4 12 个月财务模型（假设）

年度	付费客户	收入	毛利	运营成本	经营利润
第 1 年	8	104 万	62 万	110 万	-48 万
第 2 年	30	390 万	254 万	250 万	+4 万

假设：平均 ACV 10 万、实施 3 万；毛利率 60%→65%；第 1 年 4 人、第 2 年 8 人，人力按市场价估算；不含融资与税。按这个模型，第 2 年 Q4 接近盈亏平衡，首年现金缺口约 48 万，建议融资 80–100 万或用手上现金撑 18 个月。

这不是一张“预测表”，而是一张“约束表”：它告诉我们，如果第 1 年签不下 8 家，或者客单做不到 10 万，就必须缩编/换切口，而不是继续烧钱。

11.5 16 周后的三种结局

结局	信号	下一步
达成	3/5 指标达标；1 家愿付 3 万试点	复制到第二家；招交付
部分达成	2/5 达标；老板愿意延长	再给 8 周，只改一个指标
未达成	< 2/5；老板不愿付费	回炉选题/换行业，不扩编

项目纪律 / KILL CRITERIA

提前写下“什么情况下停”，比“什么时候做大”更重要。小团队最大的成本不是钱，是把时间花在一个不肯付费的客户身上。

A / INTERVIEW GUIDE

访谈提纲（40 题）

60–90 分钟；前 10 分钟暖场，中段 40 分钟目标与行为，最后 10 分钟观点与收尾。追问比问题本身更重要。

A.1 暖场（4 题）

01 你们厂主要做什么产品？大概多少人？

02 你在这家厂多久了？之前做过什么？

03 最近一次让你头疼的生产问题是什么？

04 你们现在怎么记录工艺参数和异常处理？

A.2 老板/厂长（8 题）

05 如果明年只能改善一个指标，你选良率、交付、客诉还是招人？为什么？

06 最近一次客户投诉/批量报废是什么？损失大概多少？

07 老师傅退休/离职，对你们影响最大的是什么？

08 新人一般多久能独立看机台？最难教的是什么？

09 你们通过什么方式保证不同班次做出来一样？

10 客户审厂时，最常问你们什么问题？你们怎么证明？

11 你买过哪些管理软件？为什么用/不用？

12 如果有一个产品能让新人少问师傅一半问题，你愿意付多少钱？为什么？

A.3 老师傅（8 题）

13 你在这行多少年？最擅长哪道工序/哪类异常？

14 你带过几个徒弟？他们一般卡在哪？

15 上一次夜里被叫回厂，是什么问题？你怎么判断的？

16 你判断一个问题，主要看什么、听什么、摸什么？

17 有没有“SOP 上没写、但你知道”的经验？能举一个吗？

18 你愿意把这些经验写下来/录下来吗？为什么？

19 如果产品署名是你，并给你顾问费，你的顾虑是什么？

20 你觉得什么样的人/产品，会让你愿意教？

A.4 新人（8 题）

21 你入职多久？第一次独立看机台是什么时候？

22 遇到不懂的，你一般先问谁？为什么？

23 上一次你不敢问/问了被怼，是什么事？

24 SOP 你看得懂吗？哪一部分最看不懂？

25 你怎么记参数/异常？记了之后会回看吗？

26 你有没有因为怕出错，偷偷试过参数？结果如何？

27 你希望有人怎么教你？

28 如果手机上能匿名问，你会问什么？

A.5 班组长（6 题）

29 你每天花多少时间处理异常/回答重复问题？

30 交接班最怕漏掉什么？现在怎么交接？

31 同一个问题，你一天要讲几遍？能举个例子吗？

32 新人你最不放心哪一点？

33 如果有一个工具能替你回答重复问题，你愿意用吗？顾虑是什么？

34 你觉得什么东西“写了也没人看”？为什么？

A.6 HR/质量/审厂（6 题）

35 新人培训现在怎么做？有记录吗？怎么考核？

36 ISO 9001/IATF 16949 审厂，知识/培训部分最容易被挑什么问题？

37 人员离职/轮岗，怎么保证知识不断？

38 你们有没有“老师傅退休”的预案？

39 如果引入一个知识库，你最担心什么？

40 什么样的证据，能让你在审厂/客户面前证明“过程一致”？

B / INTERVIEW NOTES

访谈记录：模板与模拟示例

模板用于正式访谈；示例为课堂模拟，仅演示记录格式，不构成真实访谈证据。

B.1 记录模板

字段	记录内容
编号 / 日期 / 时长	
地点 / 场景	车间/会议室/视频；是否跟班
受访者背景	年龄、城市、工厂规模、岗位、年限
最近一次异常	时间、现象、发现方式、处理过程、结果
目标	原话 + 解读
行为	步骤、频次、工具、替代方案
观点	对老师傅/知识/AI/付费的看法
关键原话	3–5 句，保留口语
洞察	一句话，指向机会点
待验证	对应 H1–H5

B.2 模拟示例（非真实访谈）

> 模拟示例 / SIMULATED, NOT REAL DATA
> 以下内容为课堂模拟，用于演示“原话—行为—洞察”的记录方式。正式版本必须替换为真实访谈记录。

受访者： S01，男，48 岁，东莞，注塑厂厂长，180 人。时长 55 分钟，工厂会议室。

Q 最近一次客户投诉是什么?

A “上个月，一个汽车客户说尺寸超差。同一套模具、同一批料，白班没问题，夜班不行。最后发现是夜班换了新员工，保压时间调错了。报废了两批，赔了钱，客户还扣了分。”

Q 老师傅退休对你们影响大吗?

A “大。老周还有四年，他一个人能顶一条线。他走了，新人半年上不了手。我現在最怕的就是他请假。”

Q 你们没有 SOP 吗?

A “有，但 SOP 是死的。材料批次、模温、天气、模具状态，都会变。SOP 只写标准条件，不写“什么时候要调”。”

Q 如果有一个产品能让新人少问师傅一半问题，你愿意付多少钱?

A “先看效果。真能少报废两批，一年十万八万不算贵。但你别给我一个图书馆，我没时间让员工天天学。”

> 即时洞察 / INSIGHT
> 他的痛点不是“没有知识”，而是“知识只在一个人身上，且没有条件化”。他愿意付费的信号不是“知识管理”，而是“少报废两批”。这直接决定了我们的价值主张和 ROI 算法。

记录时保留原话，不要急着总结成“用户需要知识库”。原话是证据，总结是判断，两者分开写，复盘时才不会自欺。

B.3 分析卡片

每份记录最后填一张分析卡：① 最意外的一件事；② 与现有假设冲突的地方；③ 可以立刻改的一个设计；④ 需要再问谁。四格填满，才算读完一份访谈。

B.4 记录质量的四个检查

常见错误	表现	修正
写成总结	“用户想要知识库”	先保留原话，再单独写判断
只记观点	“他觉得 AI 没用”	追问具体事件、时间与动作
漏掉反例	只记支持假设的话	专门记录冲突证据与意外
没有下一步	记录完就结束	写“需要再问谁/什么”

B.5 车间观察清单

访谈之外，每家公司至少跟班半天。观察不是“参观”，而是记录真实动作。

观察项	记录什么
机台/工序	数量、型号、班次、换模频率
师傅分布	每班几个老师傅、负责哪些机台、是否跨车间
异常记录	记在纸上/Excel/群里/脑子里？谁记？
SOP 位置	挂在哪里？最近一次更新？谁看？
新人培训	谁带？带多久？怎么考核？
交接班	口头/纸/群？最容易漏什么？

观察时不要打断生产；先问安全规范；不拍客户产品/图纸；照片只拍设备、工装、公开看板。

B.6 转写与脱敏规范

步骤	做法
转写	保留原话；语气词可保留；不替受访者润色，不把“可能”改成“一定”
脱敏	客户名/产品型号/报价用代号；人名用 S01；工厂用 F01
校对	当天转写；48 小时内补记；不确定处标“？”并回听
归档	按“工厂—角色—日期”命名；权限只给项目组；离职即回收

> **记录原则 / VERBATIM FIRST**
>
> 先保留原话，再写判断。把“他说师傅不在就抓瞎”改成“用户需要知识库”，不是整理，是篡改。

C / GLOSSARY

术语表与参考

把课堂里的词，变成团队能一起使用的语言。

术语	解释
战略层	五层结构最底层，回答产品目标与用户需求
产品目标	企业希望从产品中获得的价值，包括收入、规模、品牌、数据
用户需求	谁（Who）在什么场景（Where）解决什么问题（What）
产品定义	使用人群、主要功能、产品特色、商业价值四个维度
隐性知识	难以用文字完整表达、依赖经验判断的知识，如“听声音判断模具状态”
工艺参数	温度、压力、时间、速度等影响产品质量的设备/工艺设定
异常案例	“现象—原因—排查—处理—结果”的结构化记录
良率	合格品数量 / 投入数量；本文用“良率波动”指代批量质量问题
客诉	客户投诉；本文按“次数 × 单次损失”估算 ROI
审厂	客户或第三方对供应商质量体系/过程能力的审核
版本管理	记录知识/参数的变更人、时间、生效日期、适用批次
北极星指标	最能代表用户获得价值的单一指标；本文为 WSP
ACV / CAC / LTV	年合同价值 / 获客成本 / 客户生命周期价值
付费试点	客户先付一笔小钱验证效果，再转年费的销售方式

参考

— Jesse James Garrett.《用户体验要素：以用户为中心的产品设计》.

— pp_cc.《交互界面设计：战略层 1》. B 站, BV1tFxQ6sEVs, 2026.

— ISO 9001:2015 第 7.1.6 条“组织知识”：组织应确定所需知识，并确保其在人员更替时仍可获得。

— 本文档中的市场数据为公开报道量级与团队估算，具体数字以正式调研为准。

本文档为战略层 v1.0。第 7–8 章的访谈与画像为计划与原型，正式版本将在 20 人访谈后更新为 v2.0。

NEXT / 下一步

老师傅会退休，
经验要留下。

1 家工厂 → 1 个车间 → 50 条问答 → 8 周验证



匠魂项目组 / 2026.11 / v1.0